SEŠIT 2 · VOLNÁ RUKA

Tvary a Objemy

25 cvičení od základního tvaru ke 3D objemu a stínování

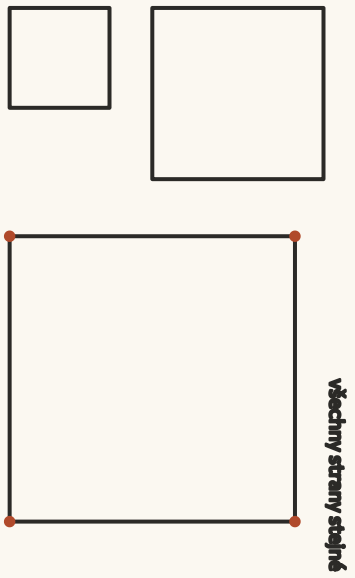
Volná Ruka

Co tě čeká v Sešitu 2

1. Základní ploché tvary: čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh, elipsa.
2. Kombinace a překrytí: jak tvary fungují dohromady.
3. Prostorové objekty: kostka, válec, koule, kužel — s plným stínováním.
4. Perspektiva a světlo: proměníš papír ve 3D prostor.

> **Výzva tohoto sešitu**
>
> Na konci nakreslíš zátiší ze tří objektů — v perspektivě a se stínem.

Čtverec



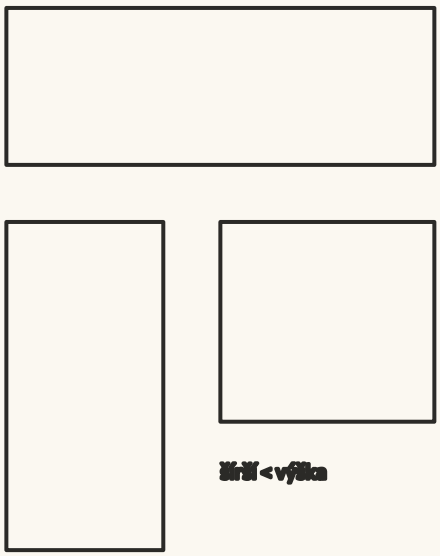
Zde kresl

TIP 1
Nakresli nejprve rohové body, pak je propoj čarami.

TIP 2
Zkontroluj: jsou všechny čtyři strany opravdu stejně dlouhé?

TIP 3
Rohy nesmí přečnívat — zastavuj přesně v rohovém bodě.

Obdélník



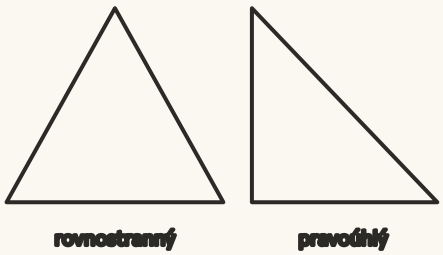
Zde kresl

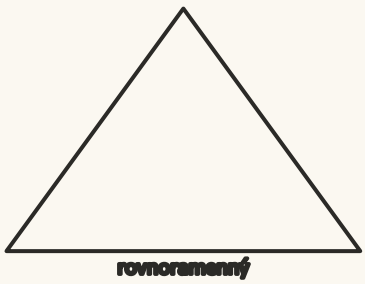
TIP 1
Vodorovné strany se kreslí lépe — začni jimi.

TIP 2
Protistrany musí být souběžné — zkontroluj pohledem.

TIP 3
Kresli všechny tři obdélníky různého poměru stran.

Trojúhelník





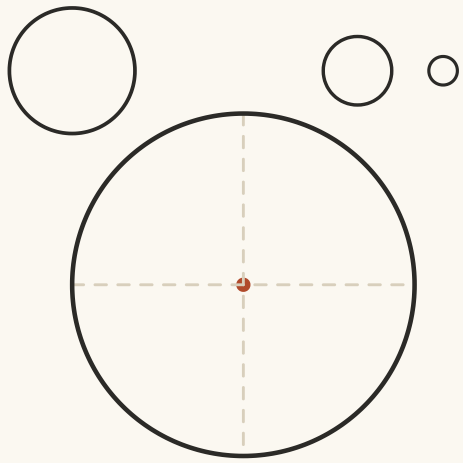
Zde kresl

TIP 1
Tři body, tři čáry — nakresli body první, pak je propoj.

TIP 2
Základna vodorovná: spodní čára nejprve, vrchol doprostřed nahoře.

TIP 3
Nakresli každý ze tří druhů alespoň třikrát — různé velikosti.

Kruh



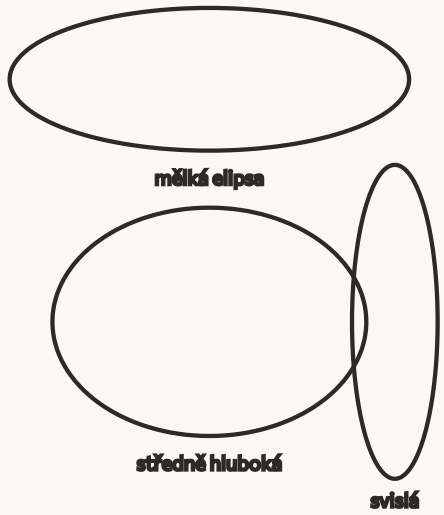
Zde kresl

TIP 1
Nakresli kříž pro střed a čtyři body ve vzdálenosti poloměru.

TIP 2
Pohyb z lokte — zápěstí a ruka se nehýbají, točí se paže.

TIP 3
Nakresli kruh "na jeden dech" plynulým nepřerušeným tahem.

Elipsa



Zde kresl

TIP 1

Elipsa = kruh viděný z úhlu. Čím plošší, tím níže je tvůj pohled.

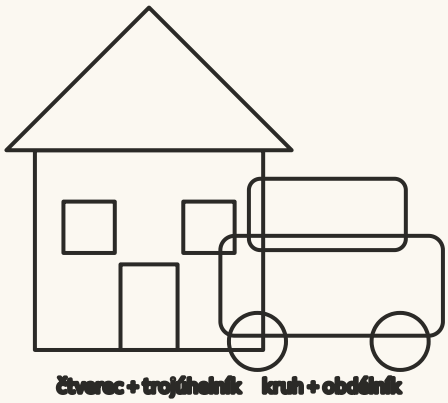
TIP 2

Levá a pravá polovina musí být symetrické. Otočením papíru to prověříš.

TIP 3

Elipsa nemá ostré konce — je stále zaoblená po celém obvodu.

Kombinace tvarů



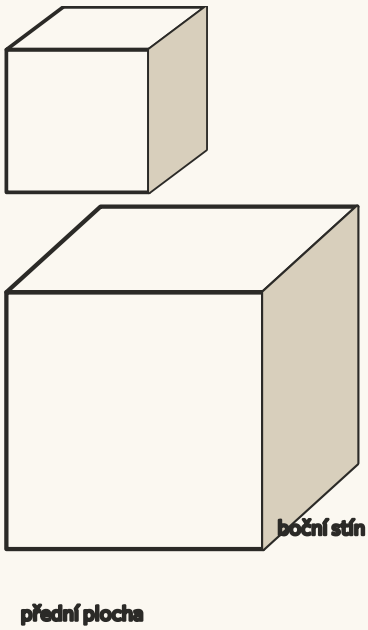
Zde kresl

TIP 1
Všechno kolem tebe je kombinace základních tvarů.

TIP 2
Nejprve nakresli základní tvary, pak uprav detaily.

TIP 3
Vymysli vlastní objekt ze 3–4 základních tvarů.

Kostka



Zde kresl

TIP 1

Postup: přední čtverec → horní rovnoběžník → pravá plocha.

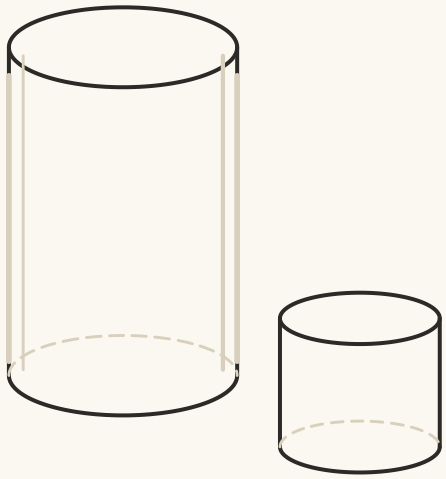
TIP 2

Horní hrany úběžné souběžně — "jdou" k jednomu bodu vpravo.

TIP 3

Pravou plochu lehce vyšrafuj — rozdíl tónu vytvoří 3D efekt.

Válec



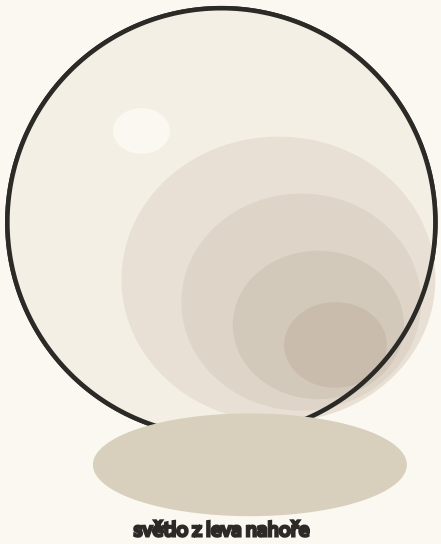
Zde kresl

TIP 1
Začni horní elipsou — od ní visí celý válec dolů.

TIP 2
Svislé boky jsou přesně svislé — nekloní se ani nazad ani dopředu.

TIP 3
Spodní elipsa je mírně plošší než horní — pohled je o kousek níže.

Koule



Zde kresl

TIP 1

Světlo nahoře vlevo → stín vpravo dole. Vždy urči světelný zdroj.

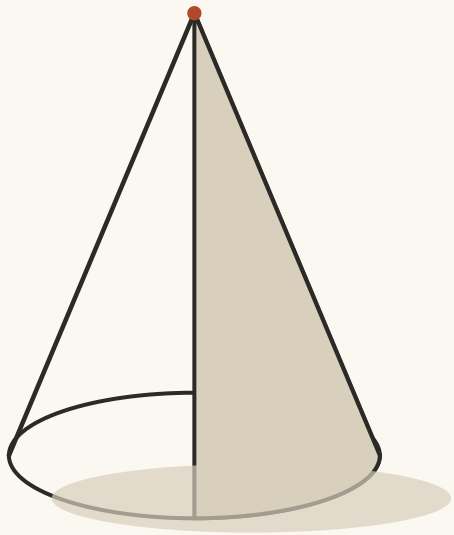
TIP 2

Kreslíš kruhovými oblouky paralelně s obrysem koule.

TIP 3

Highlight: malá světlá elipsa — nechej papír bílý, netlač gumou.

Kužel



Zde kresl

TIP 1

Postup: nakresli spodní elipsu, pak určete vrchol nad středem.

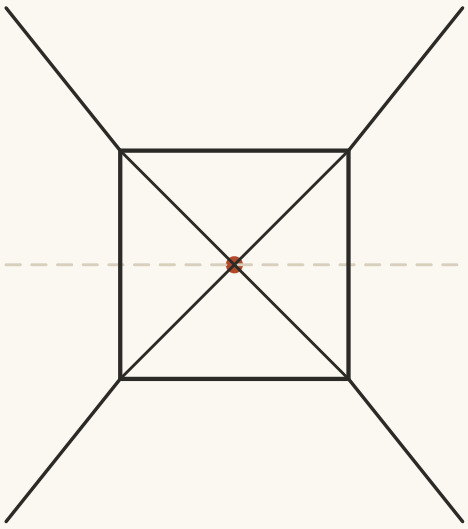
TIP 2

Obě boční hrany musí vycházet přesně z jednoho vrcholového bodu.

TIP 3

Pravou plochu vyšrafuj — kužel dostane hloubku jako kostka.

Perspektiva: jeden úběžník



úběžník

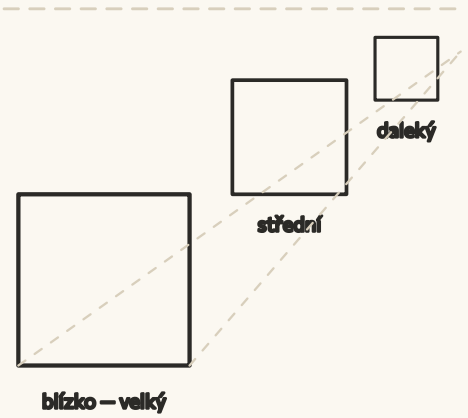
Zde kresl

TIP 1
Úběžník je bod na horizontu, kam všechny hloubkové čáry směřují.

TIP 2
Nakresli nejprve horizont a úběžník, pak přední tvar, pak čáry k bodu.

TIP 3
Vzdálenější tvary jsou menší — přidej druhý obdélník za prvním.

Perspektiva: vzdálenost



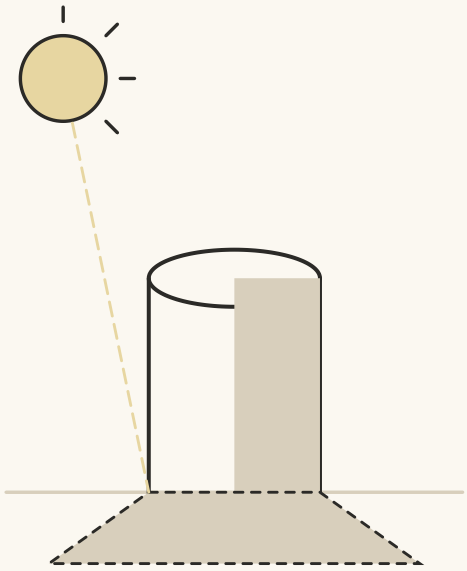
Zde kresl

TIP 1
Čím vzdálenější objekt, tím je menší a výše na papíře.

TIP 2
Kreslíš stejné objekty, ale pokaždé jiné velikosti.

TIP 3
Přidej stín — dál = světlejší stín, blíže = tmavší.

Stín: světelný zdroj



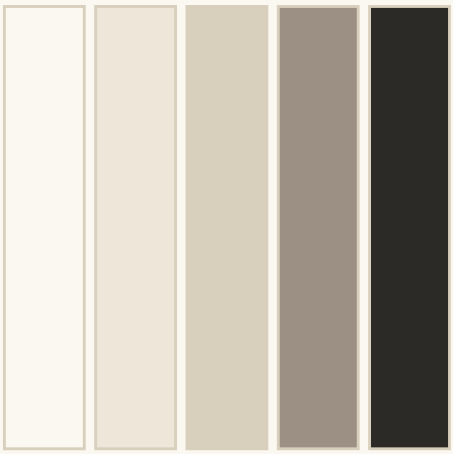
Zde kresl

TIP 1
Stín leží na opačné straně od světla — vždy urči světelný zdroj.

TIP 2
Vrhem stínu je rovnoběžník: chodí od základny objektu pryč.

TIP 3
Čím níže slunce, tím delší stín. Vysoko nahoře — stín krátký.

Stínování: gradace



Zde kresl

TIP 1

5 kroků: bílá, světle šedá, střední šedá, tmavá, téměř černá.

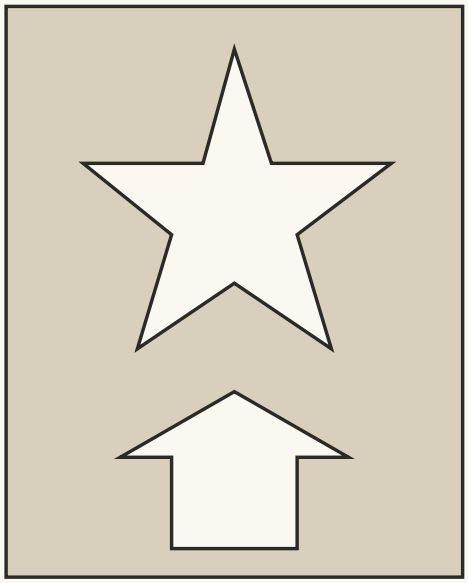
TIP 2

Hustší šrafování = tmavší tón. Lehčí tlak = světlejší vrstva.

TIP 3

Gradaci dělej vrstvami — nakresli jemnou základnu, pak přidávej.

Negativní tvar



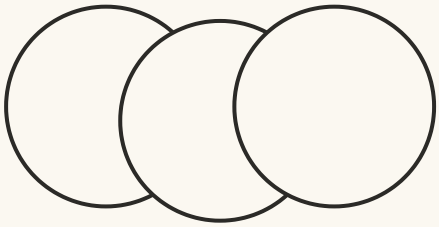
Zde kresl

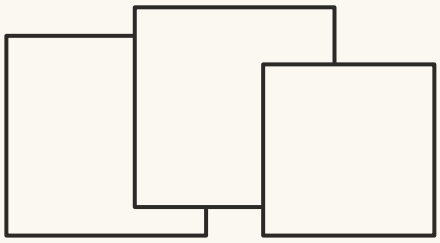
TIP 1
Negativní tvar = prostor kolem objektu, ne objekt samotný.

TIP 2
Vyšrafuj pozadí — objekt nechej bílý. Tvar vyvstane přirozeně.

TIP 3
Sedí u tebe židle? Nakresli ne sedadlo, ale vzduch pod ním.

Překrytí tvarů





přední tvar překrývá zadní

Zde kresl

TIP 1

Přední objekt se kreslí celý. Zadní se "zastaví" za předním.

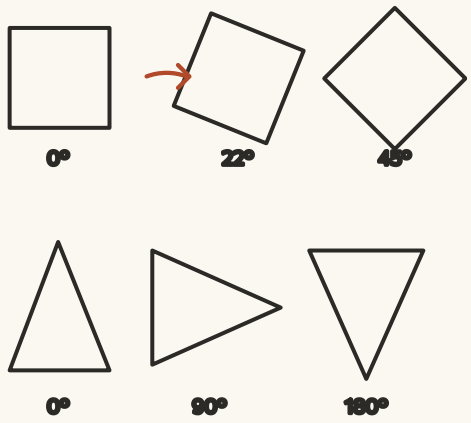
TIP 2

Překrytí okamžitě sděluje hloubku — jeden objekt před druhým.

TIP 3

Přidej tloušťku čáry: přední objekt = silnější obrys.

Rotace tvaru



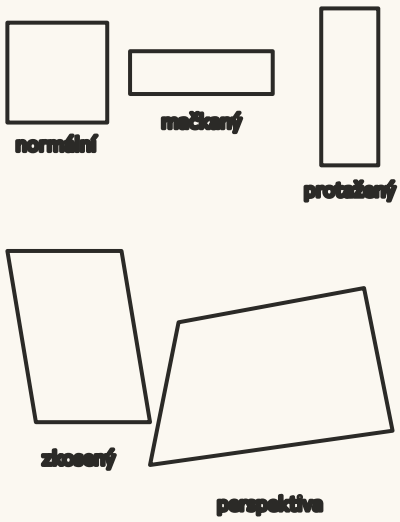
Zde kresl

TIP 1
Každý tvar se při rotaci mění jen v orientaci, ne ve velikosti.

TIP 2
Nakresli každý tvar 5krát v krocích po 45°.

TIP 3
Cvičení pomáhá mozku vidět tvar "nezávisle" na jeho poloze.

Deformace tvaru



Zde kresl

TIP 1

Deformace zachovává počet stran — mění pouze poměry a úhly.

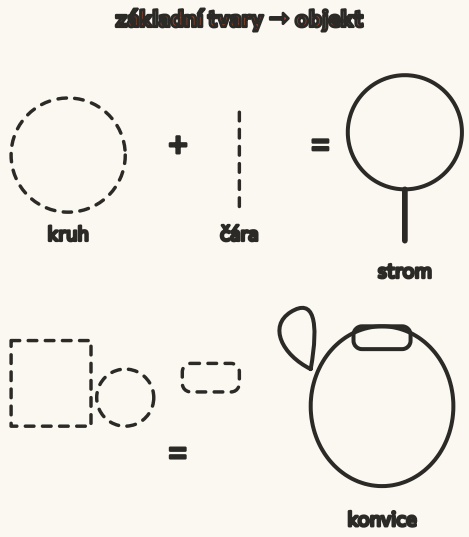
TIP 2

Zkusí: zmáčkni čtverec svisle, svisle, zkos ho, vytvoř perspektivu.

TIP 3

Perspektivní deformace je základ kreslení 3D objektů na 2D papír.

Dekompozice tvaru



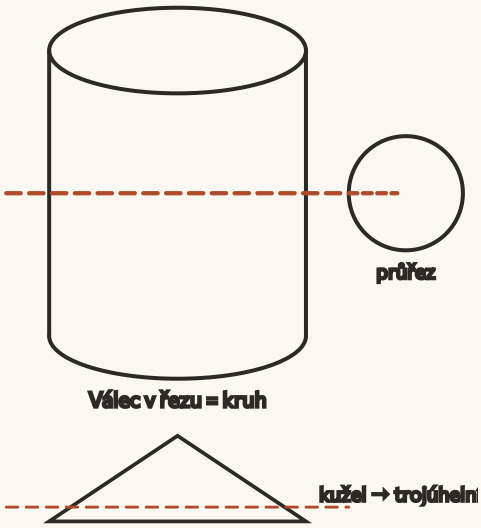
Zde kresl

TIP 1
Každý složitý objekt je kombinace jednoduchých tvarů.

TIP 2
Nejprve nakresli základní tvary lehce, pak upřesni detaily.

TIP 3
Rozeber: mobil, hrnek, kolo, židle — jaké tvary je tvoří?

Průřez objektu



Zde kresl

TIP 1

Průřez = tvar, který bys viděl/a, kdybys objekt rozřízl/a napůl.

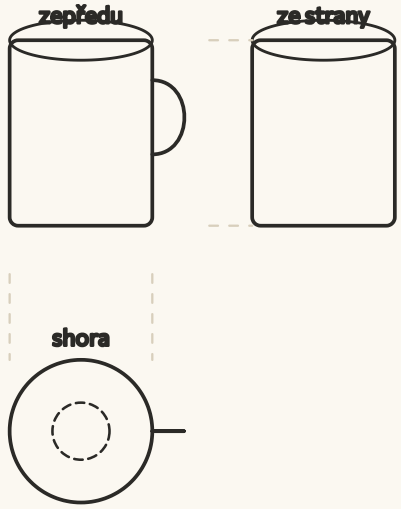
TIP 2

Válec → kruh. Kužel → trojúhelník. Kostka → čtverec nebo obdélník.

TIP 3

Nakresli objekt a vedle něj jeho průřez — trénuj prostorové myšlení.

Objekt ze 3 stran



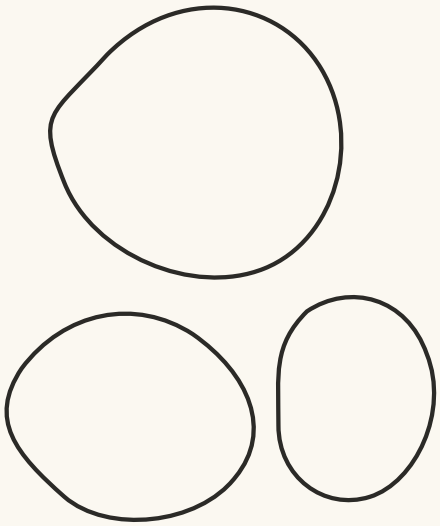
Zde kresl

TIP 1
Přední pohled, boční pohled, pohled shora — technické kreslení.

TIP 2
Výška musí být stejná u pohledu zpředu i ze strany.

TIP 3
Zvol si jednoduchý předmět z domácnosti a nakresli ho ze 3 stran.

Organický tvar



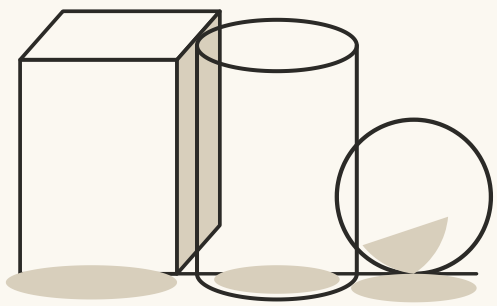
Zde kresl

TIP 1
Organický tvar nemá rovné strany ani ostré rohy — je plynulý.

TIP 2
Kresli jedním tahem okolo pomyslného středu — bez pravidel.

TIP 3
Nekresli dokonalé tvary — nepravidelnost je jeho estetika.

Zátiší tří objektů



tvoje závěrečná práce — podpiš ji

Zde kresl

TIP 1

Překrývání, gradace, stín: použij vše, co jsi se naučil/a.

TIP 2

Největší objekt vzadu vlevo, nejmenší vpředu vpravo — přirozená hloubka.

TIP 3

Přidej vrhu stíny na podlahu — odliší plochy od vzduchu.

Sešit 2 dokončen!

Zátiší? Hotovo. Podpis na něm?

Tvůj příští sešit: **Stromy a Rostliny**.
Příroda tě naučí kreslit nepravidelnost se záměrem.